الإدخال باستخدام scanf ورسومات ASCII

الدرس 7 — 1IOT، SST-ICT-01 — الحصول على البيانات من المستخدم، backslash كرمز هروب

28/09/2026

1 مراجعة: تصحيح تمرين المستطيل

مثال

تصحيح في القسم للتمرين المعطى في الدرس السابق: طباعة **مستطيل** ممتلئ أو فارغ من النجوم بـ`printf` واحد. ويُعرض حل على السبورة.

تنبيه

ملاحظة مهمة: عند مقارنة الحلول المختلفة تبيّن أن عدد النجوم في كل سطر يختلف من شخص إلى آخر (أسطر من 9 أو 6 أو 5 رموز). هذا لا يعني أن "كل واحد يفعل ما يريد": بل يعني أنه لم تُعطَ **مواصفات دقيقة** لأبعاد **المستطيل**. وعندما توجد مواصفات (مثل "10 رموز عرضًا و7 ارتفاعًا") يجب احترامها بالضبط: فالمستطيل بأبعاد مختلفة، حتى لو "عمل" البرنامج، لا يحترم **المطلوب** (**consegna**).

ملاحظة

حلان مختلفان للحصول على المسافة نفسها بين النجوم الجانبية: عدة فراغات مكتوبة واحدًا واحدًا، أو رمز الهروب `\t` (**الجدولة**). كلاهما صحيح.

2 الإدخال والإخراج: الأداتان الأساسيتان

تعريف

النافذة السوداء التي تعرض تنفيذ البرنامج هي نافذة **الإخراج** (**output**): ما يراه المستخدم ويتفاعل معه. أما **الكود المصدري** (**codice sorgente**) المكتوب في الأعلى فهو ما **لا يراه** المستخدم **أبدًا** من الناحية التقنية.

تعريف

الإدخال (**input**): المعلومات التي نعطيها للآلة. **الإخراج**: المعلومات التي تعطيها الآلة لنا. يستخدم الحاسوب جهازين أساسيين للتواصل مع المستخدم: **الشاشة للإخراج** (تحول البتات الداخلية إلى معلومات لنا) و**لوحة المفاتيح للإدخال** (في حالتنا لا نستخدم الفأرة).

ملاحظة

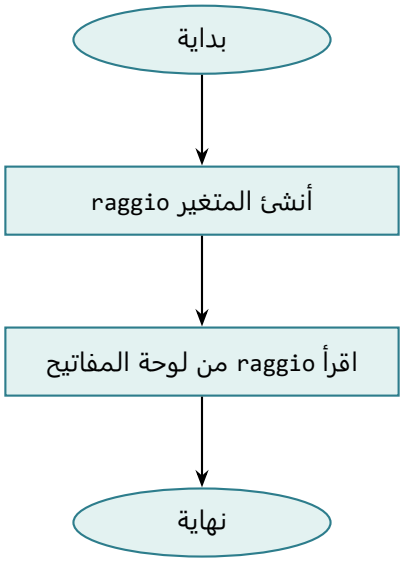
القدرة على استخدام الحاسوب بلوحة المفاتيح وحدها، دون لمس الفأرة **أبدًا**، هدف من أهداف الكفاءة التقنية لمن يعمل في البرمجة.

3 scanf: الحصول على معلومة من لوحة المفاتيح

تعريف

scanf هي **الدالة** (**funzione**) التي تسمح بالحصول على معلومة يدخلها المستخدم أثناء تنفيذ البرنامج وحفظها في **متغير**:

```
int raggio;
scanf("%d", &raggio);
```



شكل 1: مخطط انسيابي: تسلسل من تعليمتين، تعريف المتغير والحصول على المعلومة من لوحة المفاتيح.

تنبيه

تفصيل أساسي: أمام اسم **المتغير** داخل scanf يجب وضع الرمز & (**e commerciale**، فوق المفتاح 6). إذا نُسي هذا الرمز لا يعمل البرنامج بشكل صحيح. سيُشرح السبب في السنوات القادمة (يرتبط بمفهوم المؤشر): يكفي الآن أن تتذكر كتابته دائمًا.

ملاحظة

كما في printf، يجب أن يطابق **محدد التنسيق** داخل scanf نوع **المتغير**: %d للعدد الصحيح، و%f للعدد **بفاصلة عشرية** (float).

مثال

عندما يصل البرنامج إلى تعليمة scanf **يتوقف** التنفيذ وينتظر أن يدخل المستخدم قيمة: وبعد الضغط على Enter فقط يُحفظ العدد المكتوب في **المتغير** ويستمر التنفيذ.

3.1 تمرين موجَّه: محيط الدائرة مع الإدخال من لوحة المفاتيح

مثال

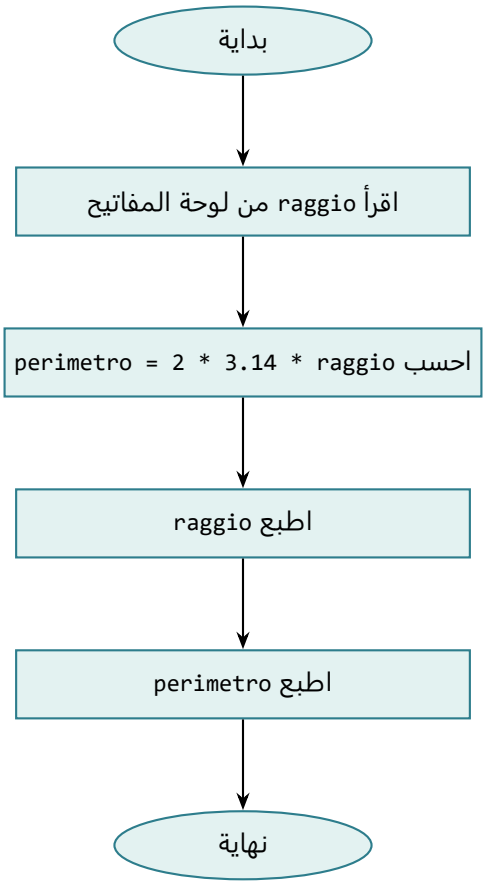
الكود المكتوب معًا في القسم:

```
int raggio;
scanf("%d", &raggio);

float perimetro;
perimetro = 2 * 3.14 * raggio;

printf("%d", raggio);
printf("%f", perimetro);
```

عند تنفيذ البرنامج بنصف قطر (**raggio**) يساوي 7، تكون النتيجة المطبوعة 43.98، وهي صحيحة: $2 \times 3{,}14 \times 7 \approx 43{,}96$ (باستخدام القيمة التقريبية $\pi = 3{,}14$).



شكل 2: مخطط انسيابي لتمرين المحيط: قراءة نصف القطر، ثم الحساب، ثم طباعة القيمتين بالتسلسل.

تنبيه

مشكلة في الاستخدام: بهذا الشكل يكتفي البرنامج بعرض شاشة سوداء منتظرة، دون أن يقول للمستخدم ماذا يفعل. البرنامج المعدّ لتوزيعه على الآخرين لا يمكن أن يعمل هكذا: يجب أن يعرف المستخدم ماذا يدخل، دون أن يضطر إلى التخمين.

تعريف

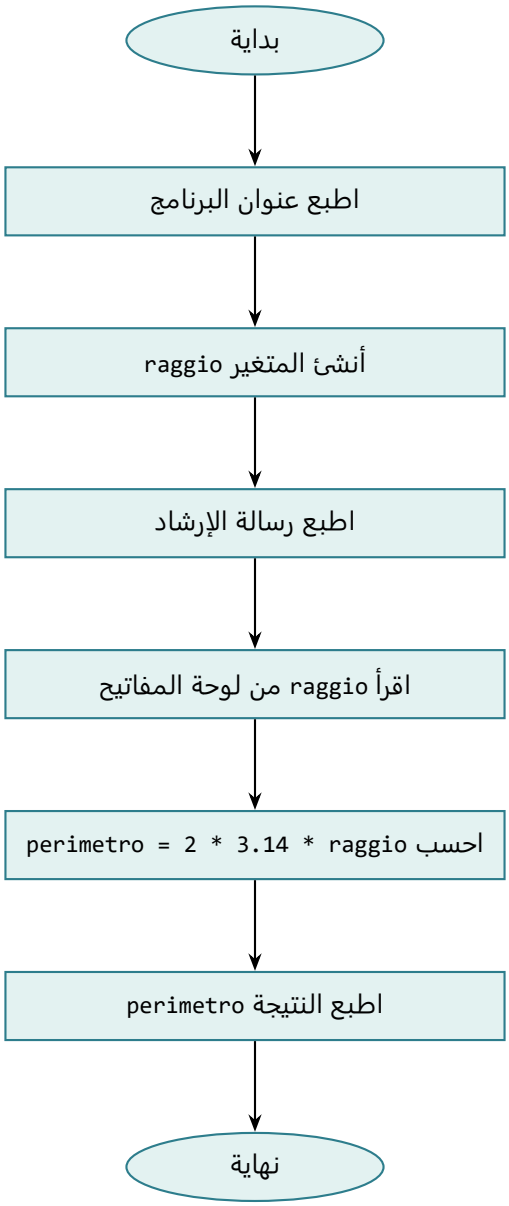
الحل: إضافة printf وصفي قبل scanf، لإرشاد المستخدم إلى البيانات المطلوبة، و**وضع** الإخراج النهائي **في سياقه** أيضًا:

```
printf("Programma per il calcolo del perimetro di un cerchio\n\n");

int raggio;
printf("Inserisci il raggio del cerchio: ");
scanf("%d", &raggio);

float perimetro;
perimetro = 2 * 3.14 * raggio;

printf("Il perimetro del cerchio vale %0.2f", perimetro);
```



شكل 3: مخطط انسيابي للنسخة ذات رسائل الإرشاد: العنوان، طلب المعلومة، القراءة، الحساب، طباعة النتيجة.

4 لماذا نستخدم scanf بدلًا من قيمة ثابتة في الكود

ملاحظة

لو كُتب نصف القطر مباشرة في الكود (مثل `raggio = 7;`)، لحسب البرنامج دائمًا **محيط** الدائرة نفسها فقط: برنامج كهذا لا يفيد أحدًا، تمامًا كآلة حاسبة لا تعرف إلا 3×4 ولا شيء غيره. إعطاء المستخدم إمكانية اختيار معلومة الإدخال هو ما يجعل البرنامج قابلًا للاستخدام فعلًا.

تعريف

سبب آخر لاستخدام **scanf**: عند بيع برنامج يوزَّع الملف **المترجَم** (القابل للتنفيذ)، وليس **الكود المصدري**. لو استطاع الزبون تعديل الكود المصدري مباشرة، لفقد المبرمج السيطرة على الصيانة والتطويرات القادمة. إعطاء الزبون إمكانية تغيير بيانات الإدخال، دون الوصول إلى الكود، هو الطريقة الصحيحة لجعل البرنامج مربحًا مع البقاء مالكًا **للكود المصدري**.

تعريف

في نهاية التنفيذ يعيد البرنامج **رمز خروج** (**codice di uscita**): **الصفر** هو القيمة المعترف بها عالميًا في المعلوماتية للدلالة على أن كل شيء سار على ما يرام (`return 0;`). أما **رمز الخروج** المختلف عن الصفر فيشير إلى حدوث **خطأ** أثناء التنفيذ (مثلًا، نسيان & أمام **متغير** في `scanf` قد يسبب **خطأ** من هذا النوع).

5 رسومات ASCII: الرسم بأحرف النص

تعريف

رسومات ASCII (**grafica ASCII**) نوع من الرسم يستخدم أحرف النص فقط (خطوط عمودية ومائلة، فواصل، أقواس، شرطات، إلخ) لرسم الأشكال، بما فيها الكتابات المزخرفة.

مثال

الموقع المستخدم في القسم لإنشاء كتابات **رسومات ASCII**: `https://patorjk.com/software/taag`. ندخل نصًا في المربع العلوي، ونختار **خطًا** (**font**) (في حالتنا الخط `big` فقط، للتوحيد ولسهولة القراءة)، فينشئ الموقع النص مرسومًا بذلك الخط، جاهزًا للنسخ.

مثال

تمرين معطى: اكتب برنامجًا بلغة C يطبع على الشاشة اسمك ولقبك (أو لقبك واسمك) **برسومات ASCII**، باستخدام الخط `big` فقط من الموقع المذكور، بأمر **printf** واحد أو أكثر.



شكل 4: عرض حله الأستاذ مباشرة: كود C الكامل (5 تعليمات printf، واحدة لكل سطر من الكتابة) والإخراج الناتج، للاسم "Mauro Bortolani" المنشأ من الموقع بالخط big (لقطة شاشة حقيقية من الشاشة المشتركة في القسم).

6 مشكلة backslash في رسومات ASCII

تنبيه

المشكلة التي واجهها معظم القسم: عند نسخ النص المنشأ من الموقع داخل printf وطباعته، بدت النتيجة مزاحة مقارنة بالأصل. السبب: الرمز backslash (\) يُستخدم كثيرًا في رسومات ASCII بالخط big لرسم الحروف، لكنه أيضًا الرمز الذي يبدأ رموز الهروب (\n، \t، \a...).

تعريف

عندما يصادف printf رمز \ واحدًا متبوعًا بحرف، يحاول تفسيره كرمز هروب: وإذا لم تطابق التركيبة رمز هروب صالحًا، فغالبًا لا يُطبع الحرف إطلاقًا (لا ينتج شيئًا، أو يسلك سلوكًا غير متوقع)، فيختل كل باقي الرسم.

تعريف

الحل: لطباعة backslash حرفي بـprintf يجب كتابته مرتين متتاليتين، أي \\. فالـbackslash المزدوج هو رمز الهروب الذي يمثل backslash واحدًا مطبوعًا على الشاشة:

```
printf("\\ /\n");    // يطبع: \ /
```

لذلك يجب مضاعفة كل حرف \ في النص المنسوخ من الموقع قبل لصقه داخل سلسلة printf.

ملاحظة

يشير الأستاذ إلى أن هذا التمرين يُقترح كل سنة وأنه سبب هذه السنة صعوبة أكبر من المعتاد في التعامل مع المشكلة باستقلالية: وهذه دعوة إلى التفكير في المشكلة (لماذا لا يُطبع النص بشكل صحيح؟) قبل البحث عن طرق مختصرة.

7 تمرين: مساحة المربع باستخدام scanf

مثال

المسألة: اكتب برنامجًا بلغة C يطلب من المستخدم، بواسطة **scanf**، إدخال قياس L بالأمتار (**بفاصلة عشرية**، إذن `float`)، ويحسب **مساحة** المربع (**quadrato**) الذي ضلعه L ويطبع النتيجة موضحًا ماذا يمثل العدد المعروض.

مثال

الحل المنجز في القسم:

```c
float L;
printf("Inserisci il lato del quadrato in metri: ");
scanf("%f", &L);

float area;
area = L * L;

printf("L'area del quadrato vale %0.2f", area);
```

تجربة مع $L = 5{,}2$: يطبع البرنامج `L'area del quadrato vale 27.04` (فعلًا $5{,}2 \times 5{,}2 = 27{,}04$).

8 ما يجب تذكره من هذا الدرس

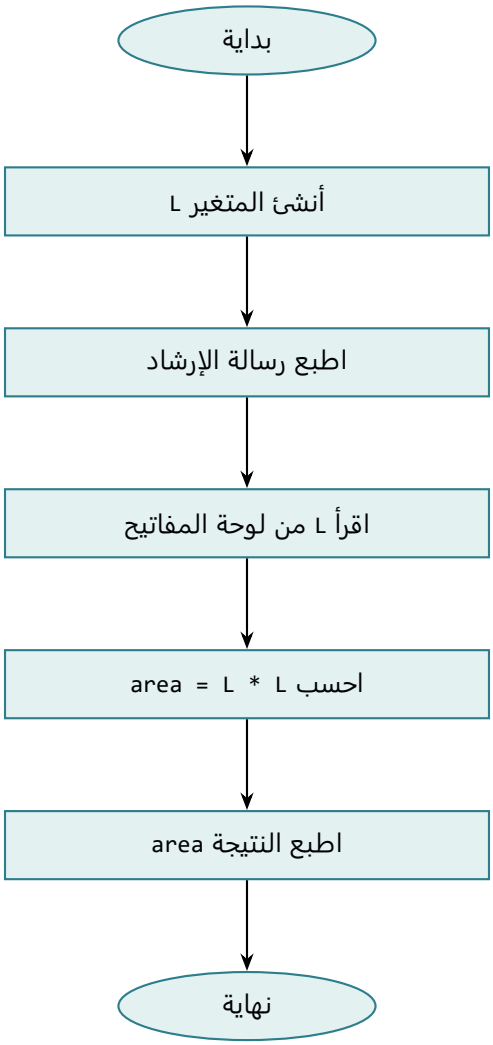
- `scanf("%formato", &variabile);` يقرأ معلومة من **لوحة المفاتيح** ويحفظها في المتغير: لا تنسَ & **أبدًا**.
- يجب أن يطابق **محدد التنسيق** في `scanf` نوع **المتغير**، تمامًا كما في `printf`.
- البرنامج الذي فيه **scanf** أكثر فائدة وقابلية للبيع من برنامج بيانات ثابتة في الكود: يمكن للمستخدم اختيار **الإدخال** دون الوصول إلى **الكود المصدري**.
- قبل كل **scanf** يُستحسن طباعة رسالة تقول للمستخدم ماذا يدخل: البرنامج بلا تعليمات لا يمكن أن يستخدمه الآخرون.
- الحرف **backslash** (\) يبدأ **رموز الهروب**: ولطباعته حرفيًا نحتاج إلى backslash مزدوج (\\).
- **`return 0;`** في نهاية البرنامج يشير إلى أن التنفيذ انتهى بشكل صحيح؛ والرمز المختلف عن الصفر يشير إلى **خطأ**.

مثال

للتحضير للدرس القادم: أكمل في المنزل تمرين **رسومات ASCII** باسمك ولقبك، مع التعامل الصحيح مع **backslash** المزدوج.

9 مسرد: كلمات إيطالية تُستخدم في القسم

- **tastiera / schermo**: لوحة المفاتيح / الشاشة



شكل 5: مخطط انسيابي لتمرين مساحة المربع: التعريف، طلب الضلع وقراءته، الحساب، طباعة المساحة.

- **codice sorgente**: الكود المصدري
- **consegna**: المطلوب (وتعني أيضًا تسليم الواجب)
- **raggio**: نصف القطر
- **lato / quadrato**: ضلع / مربع
- **Inserisci**: أدخل (في رسائل البرنامج)
- **nome e cognome**: الاسم واللقب
- **codice di uscita**: رمز الخروج
- **e commerciale**: الرمز &